



Universidade Estadual de Santa Cruz
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação
Programa Institucional de Iniciação Científica

RELATÓRIO FINAL

**DETERMINAÇÃO DE MASSA E ROTAÇÃO EM ESTRELAS DE
AGLOMERADOS ESTELARES JOVENS**

**DETERMINAÇÃO DE MASSAS ESTELARES DE AGLOMERADOS
ESTELARES JOVENS**

Bolsista: João Paulo Matos Dias Gomes

Orientador(a): Maria Jaqueline Vasconcelos

Programa: ICB

Vigência da bolsa: 01/10/2023 a 30/09/2024

Ilhéus, 15/10/2024

1 Resumo

Esta pesquisa visa contribuir para a determinação de um parâmetro fundamental em astronomia: a massa de estrelas jovens em aglomerados estelares, com potencial para enriquecer a compreensão da rotação estelar. O objetivo é estimar massas estelares em aglomerados como o da Nebulosa de Órion (ONC), Plêiades, h Persei, Upper Scorpius e NGC 2516 utilizando uma combinação de métodos tradicionais, como ajuste de isócronas e relações massa-luminosidade, e técnicas de aprendizado de máquina. Adotamos uma abordagem descritiva, utilizando ferramentas estatísticas para avaliar a qualidade das estimativas. A amostra é não probabilística, com foco em estrelas jovens de baixa massa, e os dados foram coletados de diversos catálogos, incluindo GAIA e TESS. As magnitudes absolutas foram calculadas a partir da fotometria, e a extinção interestelar individual foi considerada para os aglomerados mais jovens. Os resultados foram comparados com valores de massa obtidos recentemente na literatura. As massas calculadas usando a relação massa-luminosidade apresentaram uma boa concordância com a maioria dos aglomerados, principalmente os com uma sequência principal bem definida, para as Plêiades, e do ajuste de isócronas para aglomerados com mais objetos na pré-sequência principal, como a ONC, embora com incertezas e limitações inerentes. A integração de técnicas de aprendizado de máquina se mostrou promissora para aumentar a precisão e confiabilidade das estimativas de massa estelar, apontando direções futuras para pesquisas astrofísicas.

2 Introdução

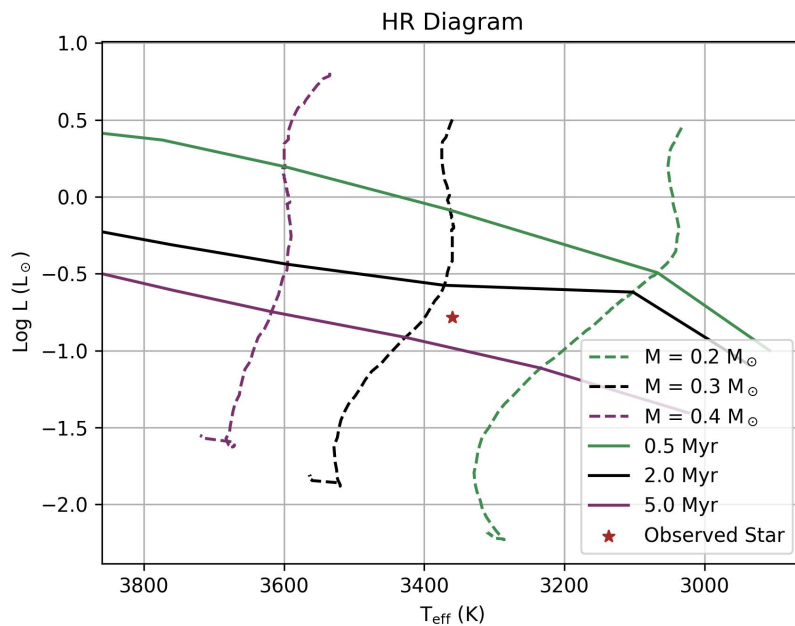
Na astrofísica contemporânea, a determinação precisa da massa estelar se apresenta como um desafio fundamental. A massa de uma estrela exerce um papel central na evolução química das galáxias, na formação de planetas, na análise de sistemas estelares múltiplos e na interpretação dos períodos de rotação em aglomerados jovens. Dada a complexidade desses fenômenos, a necessidade de maior precisão nas estimativas de massa estelar se torna evidente. Em sistemas estelares múltiplos, a massa pode ser determinada diretamente. Para estrelas não-binárias na sequência principal, a estimativa de massa envolve frequentemente a relação massa-luminosidade, cujo expoente varia conforme o estágio evolutivo da estrela. Métodos de ajuste de isócronas se destacam para a determinação de massas de estrelas jovens de baixa massa, especialmente na fase pré-sequência principal. Esses métodos podem ser complementares, já que cada um possui vantagens e limitações específicas. Neste estudo, investigamos a determinação das massas individuais em aglomerados de estrelas jovens por meio de uma abordagem que integra dados de diferentes fontes, focado no Aglomerado das Plêiades. Utilizamos técnicas de aprendizado de máquina para estimar as massas estelares com base na relação massa-luminosidade, empregando dados de estrelas sintéticas provenientes de modelos teóricos de isócronas. Adicionalmente, aplicamos o método de ajuste de isócronas, voltado principalmente para aglomerados mais jovens. Os resultados obtidos foram comparados com os métodos tradicionais, incluindo o ajuste de isócronas e as relações empíricas e semi-empíricas da relação massa-luminosidade.

3 Procedimentos Metodológicos

3.1 Ajuste e interpolação por isócronas

Isócronas são úteis para estimar a massa de uma estrela com base no diagrama HR (DHR), assumindo que a perda de massa é desprezível. Usamos modelos teóricos de isócronas de Siess et al. (2000) e Baraffe et al. (2015), com massas entre $0.1 M_{\odot} \leq M \leq 1.4 M_{\odot}$. O ajuste das isócronas foi feito com uma abordagem similar à regressão de N-Vizinhos, prevendo a massa pela interpolação das isócronas mais próximas.

Figura 1 – Exemplo de visualização para diagnosticar os resultados obtidos mediante o método de ajuste de isócronas. No gráfico está o DHR para uma estrela do ONC.



Para estimar a massa e a idade inicial, o código compara a temperatura efetiva (T_{ef}) e a luminosidade (L) do objeto com as trilhas evolutivas e isócronas, minimizando a equação (1).

$$\delta = \sqrt{(T_{ef} - T_{ef,0})^2 + (L - L_0)^2}, \quad (1)$$

onde $T_{ef,0}$ e L_0 são extraídas das trilhas, enquanto T_{ef} e L são valores calculados ou retirados dos catálogos utilizados. O ajuste é visualizado no DHR, como

mostrado na Figura 1. O código oferece uma estimativa de massa refinada pela interpolação das isócronas vizinhas. Erros nas estimativas de extinção ou temperatura efetiva podem introduzir erros sistemáticos nas idades e massas inferidas, impactando as escalas de tempo associadas à dissipação do disco protoplanetário e à formação planetária.

3.2 Massa Estelar

A massa individual de uma estrela não-binária pode ser calculada a partir de uma lei de potência como descrita nas equações (2) e (3), onde o coeficiente α varia com estágio evolutivo da estrela e β é uma constante de proporcionalidade.

$$M^* = \beta L^\alpha \quad (2)$$

$$\log(M^*) = \alpha L + \log(\beta) \quad (3)$$

Podemos descrever a luminosidade a partir da sua magnitude absoluta (Λ) e assim, evitar a necessidade dos dados necessários para calculá-la, modelando então uma relação do tipo (4):

$$\log(M^*) = \gamma \Lambda + \eta, \quad (4)$$

onde γ e η são os coeficientes para a relação massa-magnitude.

O objetivo é desenvolver um procedimento automatizado para modelar uma relação entre massa e magnitude de estrelas em aglomerados estelares, com foco em objetos mais jovens e assim obter a massa individual das mesmas. Dada a falta de um conjunto de calibração de estrelas de referência não-enviesado que compartilhem as mesmas características, como um conjunto de estrelas binárias, recorremos a bibliotecas sintéticas de modelos teóricos de isócronas.

Todos os cálculos para determinação da massa e a análise estatística realizada sobre os modelos de regressão foram realizados a partir de um programa próprio¹, escrito em *Python*, a fim de automatizar as tarefas para todos os aglomerados.

¹<<https://github.com/Gomes-JP/stelar>>

3.3 Aprendizagem de Máquina

A metodologia aplicada para a relação massa-magnitude utiliza técnicas de aprendizagem de máquina (*machine learning*) para estimar a massa de estrelas jovens em aglomerados estelares. A partir dos dados teóricos de isócronas, são construídos modelos de regressão, aproveitando a flexibilidade do aprendizado de máquina para lidar com possíveis não linearidades que os métodos tradicionais poderiam ignorar. A combinação de diversos algoritmos visa melhorar a precisão das estimativas de massa.

A técnica de re-amostragem *k-fold* foi usada, dividindo os dados em 10 conjuntos. Nove conjuntos foram usados para treinar o modelo e um para validação, repetindo o processo 10 vezes para garantir que os modelos não estivessem se ajustando muito bem ao conjunto de dados anteriormente observado, mas ineficaz para prever novos resultados. A otimização dos hiper parâmetros² foi realizada por meio de uma busca em grade (*grid search*), minimizando o erro quadrático médio negativo (NMSE), ajustando cada modelo com o melhor conjunto de parâmetros.

As técnicas de regressão de aprendizado de máquina visam ajustar modelos que minimizem a raiz do resíduo quadrático médio (RMSE), dado pela Equação(5).

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{k} \sum_{j=0}^k [f(x_j) - y_j]^2} \quad (5)$$

Aqui, f representa a função de regressão que estima y_j a partir dos dados de entrada x_j . A escolha de f varia entre os diferentes métodos de regressão disponíveis na biblioteca **Scikit-Learn** listados abaixo:

- (i) **Regressão Linear**
- (ii) **Regressão Bayesiana**
- (iii) **Regressão de Vetores de Suporte (Support Vector Regressor, SVR)**
- (iv) **Árvore de Decisão (Decision Tree)**
- (v) **Floresta Aleatória (Random Forest)**

²Um parâmetro que define qualquer parte configurável do processo de aprendizagem de um modelo e não um parâmetro do modelo em si.

(vi) **Impulsioneamento em Gradiente**

(vii) **Impulsioneamento Ada**

(viii) **K-ésimos Vizinhos mais Próximos (KNN)**

(ix) **Rede Elástica (ElasticNet)**

3.4 Ferramentas estatísticas e análise dos resultados

A probabilidade e a estatística são importantes quando há falta de informações completas sobre as condições iniciais de um sistema.

Para avaliar a qualidade dos modelos de determinação de massa, usamos métricas como RMSE (erro quadrático médio), MAE (erro absoluto médio), coeficiente de determinação (R^2) e o Critério de Informação de Akaike (AIC). Dividimos os dados teóricos dos modelos de isócronas em duas partes: uma para treinar os modelos e outra para validar sua qualidade.

Também realizamos uma análise comparativa utilizando regressão linear por mínimos quadrados ordinários (OLS) com a biblioteca *Statsmodels* para comparar os dados de treino e teste. Para automatizar a seleção do melhor modelo, criamos uma nova métrica de pontuação, onde as métricas são normalizadas e ponderadas, considerando que R^2 é inverso aos demais e o AIC pode ser negativo.

A matriz das métricas ($\mathcal{M}$) e a matriz de pesos ($\mathcal{P}$) foram definidas, considerando a frequência de uso na literatura. O AIC, por refletir a verossimilhança do modelo com as isócronas teóricas, recebeu o menor peso.

$$\mathcal{M} = \begin{bmatrix} RMSE_1 & MAE_1 & (1 - R^2_1) & AIC_1 \\ RMSE_2 & MAE_2 & (1 - R^2_2) & AIC_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ RMSE_n & MAE_n & (1 - R^2_n) & AIC_n \end{bmatrix} \quad (6)$$

$$\mathcal{P} = \begin{bmatrix} 0.35 & 0.25 & 0.30 & 0.10 \end{bmatrix} \quad (7)$$

Para selecionar o melhor modelo, calculamos a matriz das pontuações ($\mathcal{S}$) utilizando a fórmula:

$$\mathcal{S} = \hat{\mathcal{M}} \cdot \mathcal{P}^T \quad (8)$$

onde $\hat{\mathcal{M}}$ é a matriz normalizada das métricas seguindo a relação da equação (9).

$$\hat{x} = \frac{x - x_{min}}{x_{max} - x_{min}} \quad (9)$$

A menor pontuação (s) da matriz $\mathcal{S}$ indica o melhor modelo. Nos casos de possíveis degenerescências nos resultados, foi adotado o modelo mais simples. Assim realizando novamente o treinamento utilizando a amostra total dos dados.

Essa abordagem permite uma comparação direta entre modelos, considerando um conjunto de métricas relevantes. Para verificar a adequação do melhor modelo gerado para o aglomerado estudado, utilizaremos os seguintes conceitos estatísticos]:

- (i) **Correlação**
- (ii) **Normalidade dos Resíduos**
- (iii) **Cedasticidade**
- (iv) **Outliers e influência**

Na análise comparativa, o coeficiente R^2 é fundamental para avaliar a qualidade do ajuste do modelo aos dados. Um valor de $R^2 \geq 0.75$ foi considerado indicativo de forte correlação neste estudo.

Para verificar se os erros são aleatórios ou indicam algum viés, aplicamos o teste de normalidade de Jarque-Bera, adequado para amostras grandes ($n \geq 500$). A hipótese nula assume que os dados seguem uma distribuição normal. Caso o p-valor seja inferior ao nível de significância adotado ($\alpha = 0.05$), rejeitamos a hipótese de normalidade, indicando possíveis desvios sistemáticos.

4 Resultados

4.1 Plêiades

O aglomerado das Plêiades é um dos aglomerados abertos mais próximos e bem estudados, oferecendo uma excelente oportunidade para testar e comparar diferentes métodos de estimativa de massa estelar. O principal catálogo de referência utilizado para esse aglomerado é o de Lodieu et al. (2019), que fornece dados astrométricos e fotométricos detalhados. No entanto, esse catálogo não contém informações sobre o tipo espectral das estrelas, impossibilitando o cálculo direto da temperatura efetiva e da luminosidade a partir do mesmo.

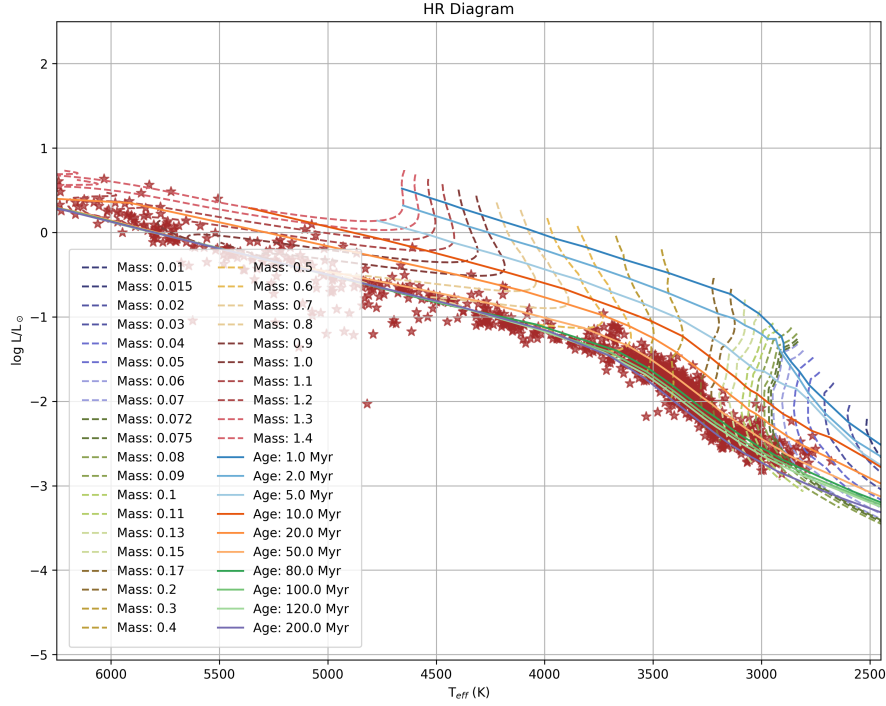
Para superar essa limitação, as temperaturas efetivas foram obtidas a partir do catálogo de Gaia Collaboration et al. (2023), com a probabilidade de não-binaridade, enquanto as luminosidades foram extraídas de Stassun et al. (2019). Esses dados permitiram a construção de um diagrama HR para as Plêiades, onde as massas estelares foram estimadas por meio do ajuste de isócronas.

4.1.1 Estimativas de Massa

Após a estimativa das massas a partir do ajuste de isócronas, utilizando as temperaturas e luminosidades das fontes mencionadas, foi gerado um DHR para o aglomerado das Plêiades. A Figura 2 ilustra a relação entre a luminosidade e a temperatura efetiva das estrelas do aglomerado das Plêiades, agora com as isócronas teóricas do modelo BHAC15 de Baraffe et al. (2015). Esse modelo é mais apropriado para um aglomerado mais velho, como as Plêiades, permitindo uma melhor representação das características evolutivas das estrelas nesta fase.

Estudos anteriores indicam uma variação nas estimativas de idade das Plêiades, que vão desde 112 ± 5 milhões de anos (DAHM, 2015) até 160 milhões de anos (GOSSAGE et al., 2018). Neste trabalho, adotamos a idade de 112 milhões de anos, fundamentando nossa análise nas isócronas BHAC15. A partir desse modelo, foi construída a relação massa-magnitude na banda G do Gaia para estimar as massas das estrelas do aglomerado.

Figura 2 – Esse DHR ilustra a relação entre a luminosidade e a temperatura efetiva de estrelas sintéticas. As linhas sólidas são as isócronas BHAC15 de Baraffe et al. (2015). As tracejadas representam trilhas evolutivas com massa constante. A posição das estrelas, pertencentes ao aglomerado das Plêiades, estão marcadas por uma estrela vermelha.



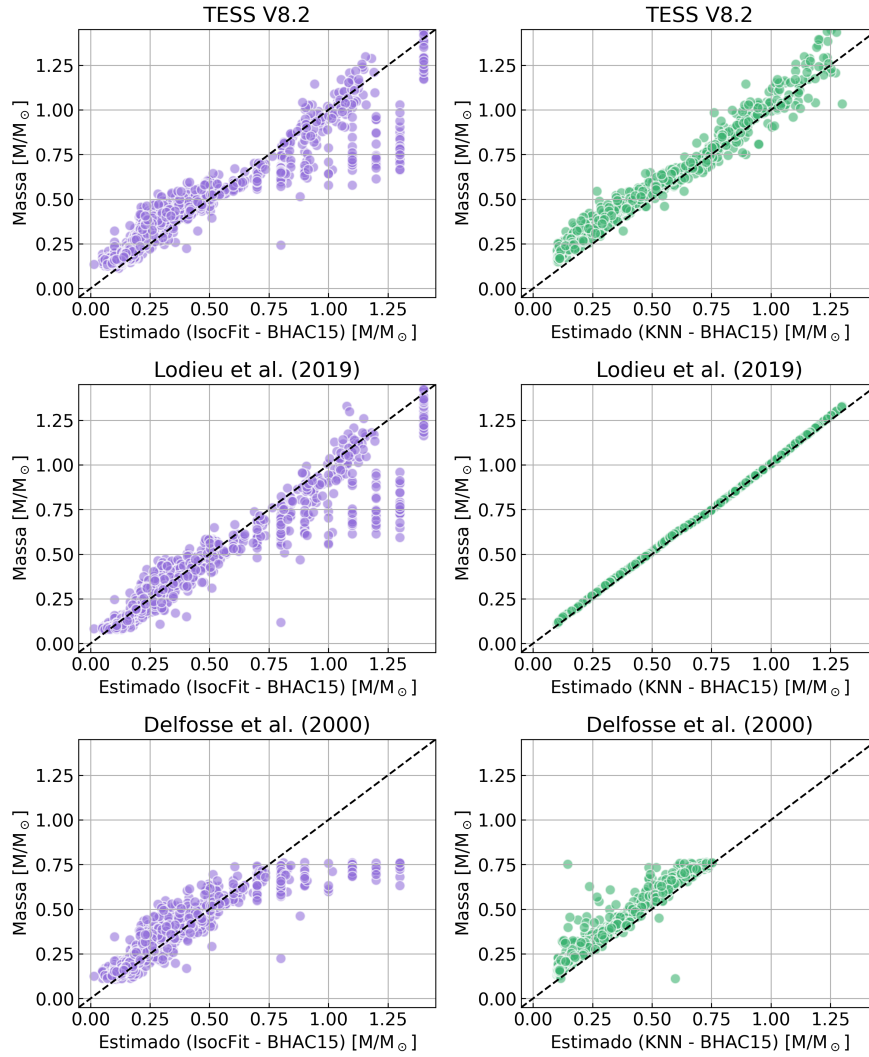
4.1.2 Comparações entre Métodos

A Figura 3 apresenta comparações entre as massas estelares estimadas pelos métodos de ajuste de isócronas e pela relação massa-magnitude (KNN), ambos utilizando o modelo BHAC15. Os gráficos mostram as comparações para três catálogos diferentes: Stassun et al. (2019), Lodieu et al. (2019) e Delfosse et al. (2000). A diagonal tracejada indica a linha de identidade, ou seja, onde as estimativas de massa seriam idênticas aos valores de referência.

No método de ajuste de isócronas, ao comparar com os dados de Stassun et al. (2019) e Lodieu et al. (2019), observa-se uma maior dispersão para massas estelares superiores a $0.7 M_{\odot}$, indicando que nosso ajuste subestimou os valores nesse intervalo de maior massa. No entanto, para estrelas de menor massa, as estimativas seguem de perto a linha de identidade, sugerindo que o modelo de isócronas se comporta adequadamente nesse regime.

Em contrapartida, a relação massa-magnitude na banda G, modelada pelo método KNN, apresenta uma consistência maior ao longo da diagonal, com menor

Figura 3 – A imagem apresenta comparações entre massas estelares estimadas por dois métodos diferentes: ajuste de isócronas e relação massa-magnitude (KNN), ambas utilizando o modelo BHAC15. Os gráficos são divididos em três linhas, cada uma correspondendo a diferentes catálogos de dados: TESS V8.2 (STASSUN et al., 2019), Lodieu et al. (2019), e Delfosse et al. (2000). A primeira coluna refere-se ao método de ajuste de isócronas, enquanto a segunda a relação massa-magnitude. A diagonal tracejada indica a linha de identidade, ou seja, onde a estimativa e o valor de referência seriam iguais.



dispersão. Isso indica que esse método é mais robusto para as Plêiades, especialmente para massas intermediárias, tornando-o uma opção preferível ao trabalhar com estrelas dessa população.

Ao comparar com os resultados de Delfosse et al. (2000), que utiliza a relação massa-magnitude baseada em estrelas binárias, observa-se uma dispersão mais significativa nas estimativas de massa, especialmente para estrelas com massas supe-

riores a $0.5 M_{\odot}$. Para massas menores, os resultados tendem a ser mais consistentes com os dados dos outros catálogos. Vale ressaltar que o modelo de Delfosse et al. (2000) é válido para um intervalo de 4.5 a 9.5 magnitudes na banda K, limitando a análise a estrelas com massas até aproximadamente $0.75 M_{\odot}$. Essa limitação pode impactar a eficácia do modelo em estimar massas para estrelas mais massivas e, consequentemente, contribuir para a maior dispersão observada.

Tabela 1 – Comparação de massas estelares usando diferentes métodos de cálculo e catálogos disponíveis para o aglomerado das Plêiades.

i	$M \pm 0.015$ (T)	$M \pm 0.015$ (G)	M (T8.2)	M (L19)	M (D00)
8	0.178	0.143	0.205	0.166	0.199
22	1.148	1.236	1.228	1.259	-
23	0.500	0.439	0.459	0.455	0.456
24	0.240	0.190	0.263	0.206	0.224
25	1.100	0.715	0.694	0.718	0.760
27	0.366	0.297	0.384	0.319	0.338
28	0.442	0.376	0.477	0.398	0.433
33	0.315	0.408	0.422	0.425	0.450
34	1.025	1.110	1.089	1.128	-

Na Tabela (1) Podemos verificar numericamente os resultados de massa obtidos em função da temperatura efetiva (T), a partir do ajuste de isócronas, e em função da magnitude absoluta na banda G do gaia (G) acompanhados dos valores utilizados na análise comparativa, sob as siglas: T8.2 para Stassun et al. (2019), L19 para Lodieu et al. (2019), e D00 para Delfosse et al. (2000).

Para as Plêiades, o método de relação massa-magnitude (KNN) demonstrou ser mais confiável do que o ajuste de isócronas, especialmente para estrelas de massa intermediária, onde a dispersão das estimativas foi consideravelmente menor. Por outro lado, o ajuste de isócronas encontrou dificuldades em estimar as massas de estrelas mais massivas, resultando em subestimações em alguns casos.

A Tabela 1 apresenta os valores estimados para as massas estelares utilizando ambas as metodologias, além de uma comparação com os dados dos catálogos de Lodieu et al. (2019), Stassun et al. (2019) e Delfosse et al. (2000). Essa tabela permite uma análise detalhada das discrepâncias entre as diferentes abordagens e suas respectivas precisões. Os dados contidos nela são fundamentais para entender a eficácia de cada método em diferentes faixas de massa e para diferentes fontes de dados.

5 Conclusão

A análise das estimativas de massa estelar no aglomerado das Plêiades, utilizando tanto o método de ajuste de isócronas quanto a relação massa-magnitude (KNN), permitiu uma comparação detalhada entre essas abordagens e os catálogos de referência disponíveis. Os resultados mostram que o método de relação massa-magnitude (KNN) foi mais consistente, especialmente para estrelas de massa intermediária, apresentando menor dispersão nas estimativas. Por outro lado, o ajuste de isócronas demonstrou limitações, particularmente para estrelas de maior massa, onde foram observadas subestimações. Essas discrepâncias ressaltam a importância de selecionar o método mais adequado de acordo com a faixa de massa e a população estelar em análise. As comparações realizadas com os dados dos catálogos de Lodieu et al. (2019), Stassun et al. (2019) e Delfosse et al. (2000) destacaram as diferenças na precisão dos métodos, reforçando que a escolha do catálogo e da metodologia impacta diretamente a confiabilidade das estimativas. Assim, para estudos futuros, o uso de modelos mais robustos, como a relação massa-magnitude, pode ser preferível para aglomerados como as Plêiades, onde as massas intermediárias são predominantes.

6 Referências

BARAFFE, I. et al. New evolutionary models for pre-main sequence and main sequence low-mass stars down to the hydrogen-burning limit. **Astronomy & Astrophysics**, v. 577, p. A42, April 2015

DAHM, S. E. Reexamining the lithium depletion boundary in the pleiades and the inferred age of the cluster. **The Astrophysical Journal**, v. 813, n. 2, p. 108, 2015.

DELFOSE, X. et al. Accurate masses of very low mass stars. iv. improved mass-luminosity relations. **Astronomy and Astrophysics**, v. 364, p. 217–224, December 2000.

Gaia Collaboration et al. Gaia data release 3. summary of the content and survey properties. **Astronomy and Astrophysics**, v. 674, p. A1, 2023.

GOSSAGE, S. et al. Age determinations of the hyades, praesepe, and pleiades via mesa models with rotation. **The Astrophysical Journal**, v. 863, n. 1, p. 67, 2018.

LODIEU, N. et al. A 5d view of the alpha per, pleiades, and praesepe clusters. **Astronomy & Astrophysics**, v. 628, p. A66, 2019.

SIESS, L.; DUFOUR, E.; FORESTINI, M. An internet server for update pre-main sequence tracks of low- and intermediate-mass stars. **Astronomy & Astrophysics**, 2000.

STASSUN, K. G. et al. The revised tess input catalog and candidate target list. **The Astronomical Journal**, v. 158, p. 138, October 2019.

7 Publicações

XVII Semana da Física da Uesc em 20 de Outubro de 2022;

XVIII Semana da Física da Uesc em 6 de Outubro de 2023.